

Nom	Prénom

I. Arbre couvrant de poids minimal (ACM)

Arbre couvrant de poids minimal (ACM) Le problème de l'arbre couvrant minimal est un des plus vieux problèmes en théorie des graphes. La problématique se pose comme suit: étant donné un graphe avec un nombre de sommets et un nombre d'arêtes ayant des poids de valeurs dans l'ensemble des entiers relatifs, l'arbre couvrant minimal consiste à trouver l'ensemble des arêtes permettant de rejoindre tous les sommets sans former de cycle, et ce, avec un coût minimal. Ce problème trouve des applications pratiques variées : il est directement applicable pour l'optimisation et la conception de divers types de réseaux (électrique, internet, etc). Pour trouver l'arbre couvrant minimal, de nombreux algorithmes ont été proposés comme ceux de Kruskal et Prim.

II. Algorithme de Kruskal et Prim

L'algorithme de Kruskal est un des algorithmes permettant de construire un arbre couvrant minimal. Il utilise une structure de données pour savoir si une arête doit être ajoutée ou si elle est redondante.

- Décrire de manière claire avec des exemples l'algorithme de Kruskal et Prim
- Implanter une fonction `kruskal` : `graphe` -> `graphe` prenant en argument un graphe non-orienté connexe G pondéré et retournant un arbre couvrant minimal C . Le type `graphe` représentera un graphe non-orienté pondéré. Si G possède n sommets, on numérotera les sommets de 0 à $n - 1$ inclus et G sera représenté par un tableau de

listes t , de taille n , tel que pour tout couple d'entiers (i, j) et tout flottant w , G possède une arête $\{i, j\}$ de poids w si et seulement si $t(i)$ contient le couple (j, w) .

c. Vous testerez votre fonction.

d. Démontrez que l'algorithme de Kruskal retourne bien un arbre couvrant de poids minimal.

e. L'Université Alioune DIOP de Bambey veut installer la fibre optique entre ses bâtiments B1, B2, B3, B4 et B5. Le coût de chaque lien est donné dans le tableau suivant :

	B1	B2	B3	B4	B5
B1		10	15	10	
B2				7	18
B3				15	
B4					20
B5					

Il suffit d'avoir un chemin entre chaque paire de bâtiments.

e1. Implantez l'algorithme de Prim sur ce graphe afin de minimiser le coût total de l'installation.

e2. Dessiner le graphe tout en coloriant les arcs de l'ACM au moment de l'exécution.